

③ 학생용 Workbook

Lab11 유지보수 절차 수행

Slide 12~15 | LiDAR 데이터 주기 저하 진단 및 긴급 복구

실습 목표

1. 정상 기준과 현재 상태를 비교하여 이상 영역을 판단한다.
2. 문제 범위를 좁힌 후 최소 범위로 복구하고 정상 상태를 재검증한다.

실습 규칙

- 로봇/데모 시스템을 임의로 전체 재부팅하지 않는다.
- 증상과 원인을 구분한다.
- 한 번에 하나의 항목만 확인·변경한다.
- 강사가 별도로 지시하지 않는 한 데모 소스코드는 수정하지 않는다.

POINT

학생은 코드를 작성하는 것이 아니라 상태를 확인하고 판단한 뒤 기록하는 데 집중합니다.

12

시연: 센서 데이터가 갑자기 느려졌다

정상 기준과 현재 상태의 차이를 발견하는 단계

상황

평소 `/scan` 데이터의 정상 기준은 약 10 Hz 이다. 현재 사용자는 장애물 인식 반응이 느려진 것 같다고 보고했다. 데모 로봇은 안전하게 정지된 상태이다.

정상 기준

항목	정상 기준
`lidar_node`	실행
/scan	존재
/scan 주기	약 10 Hz
시스템 자원	특이사항 없음

12-1. 현재 `/scan` 주기 측정

```
ros2 topic hz /scan
```

5 초 정도 관찰 후 Ctrl+C 를 눌러 측정을 종료한다.

기록 항목	작성
측정값	_____ Hz
정상 기준	약 10 Hz
판정	☐ 정상 ☐ 이상

생각하기

1. 현재 확인한 것은 증상인가, 원인인가? _____
2. 지금 바로 LiDAR 고장이라고 단정할 수 있는가? ☐ YES ☐ NO
3. 지금 바로 Jetson 전체를 재부팅해야 하는가? ☐ YES ☐ NO

Evidence 01

```
bash scripts/collect_evidence.sh fault
```

또는 ros2 topic hz /scan 화면을 캡처하여 student/evidence/evidence_01_fault.png 로 저장한다.

CHECK

/scan 은 존재하지만 정상 기준보다 데이터 주기가 느리다는 사실을 확인하면 Slide 12 완료.

13

STEP 1: 정상 상태와 현재 상태 비교

Node → Topic → Data → Resource 순서로 비정상 영역을 분리한다

13-1. Node 확인

ros2 node list

확인 항목	결과
/lidar_node 존재	☐ YES ☐ NO
/myagv_monitor 존재	☐ YES ☐ NO
Node 상태 판단	☐ 정상 ☐ 이상

13-2. Topic 확인

ros2 topic list

확인 항목	결과
/scan 존재	☐ YES ☐ NO
Topic 상태 판단	☐ 정상 ☐ 이상

13-3. Data 확인

ros2 topic hz /scan

기록 항목	작성
정상 기준	약 _____ Hz
현재 측정	약 _____ Hz
Data 상태	☐ 정상 ☐ 이상

13-4. Resource 확인

free -h
df -h /

항목	측정/관찰	판단
Memory	_____	☐ 정상 ☐ 이상

항목	측정/관찰	판단
Disk	_____	☐ 정상 ☐ 이상

13-5. STEP 1 종합 판단

영역	판정
Node	☐ 정상 ☐ 이상
Topic	☐ 정상 ☐ 이상
Data	☐ 정상 ☐ 이상
Resource	☐ 정상 ☐ 이상

다음 단계에서 집중 확인할 영역: _____

Evidence 02

```
bash scripts/check_system.sh
bash scripts/collect_evidence.sh system_check
```

CHECK

Node/Topic/Resource 와 Data 를 구분하여
어떤 영역이 비정상인지 설명할 수 있으면 Slide
13 완료.

Evidence 02 첨부 / 메모

캡처 이미지 부착 또는 관찰 메모 영역

14

STEP 2: 이상 범위를 좁히고 복구한다

/scan 연결 관계를 확인하고 최소 범위의 복구를 선택한다

14-1. `/scan` 연결 관계 확인

ros2 topic info /scan -v

기록 항목	작성
Publisher count	_____
/scan Publisher node	_____
Subscription count	_____
Subscriber node(s)	_____

14-2. 판단

질문	답
lidar_node 가 실행 중인가?	☐ YES ☐ NO
/scan 이 존재하는가?	☐ YES ☐ NO
/scan Publisher 가 존재하는가?	☐ YES ☐ NO
/scan 주기가 정상인가?	☐ YES ☐ NO

현재까지 좁힌 문제 범위:

14-3. 복구 범위 선택

- ☐ Jetson 전체 재부팅
- ☐ 전체 ROS 2 환경 재실행
- ☐ lidar_node 만 재실행
- ☐ Ubuntu/ROS 2 재설치

선택 이유:

14-4. 최소 범위 복구 수행

강사가 제공한 스크립트로 lidar_node 만 재실행한다.

```
bash scripts/restart_lidar_demo.sh
```

POINT

이 스크립트는 myagv_monitor 를 유지한 채 lidar_node 만 기본 10 Hz 상태로 재시작한다.

Evidence 03

```
ros2 topic info /scan -v
```

권장 파일: student/evidence/evidence_03_connection.png

CHECK

전체 시스템이 아니라 문제가 의심되는 최소 구성요소를 선택하여 복구하면 Slide 14 완료.

Evidence 03 첨부 / 메모

캡처 이미지 부착 또는 관찰 메모 영역

15

STEP 3: 복구 전·후를 비교한다

동일한 기준으로 재측정하고 지속성을 확인한다

15-1. 동일한 방법으로 재측정

```
ros2 topic Hz /scan
```

구분	/scan 주기
정상 기준	약 _____ Hz
복구 전	약 _____ Hz
복구 후	약 _____ Hz

복구 후 판정: ☐ 정상 ☐ 이상

15-2. 기능·상태 확인

```
ros2 node list
ros2 topic list
```

- ☐ lidar_node 실행
- ☐ /scan 존재
- ☐ /scan 약 10 Hz
- ☐ myagv_monitor 실행
- ☐ 반복 장애 징후 없음

15-3. 지속성 확인

최소 3 회 측정한다.

시점	/scan 주기	판정
복구 직후	_____ Hz	☐ 정상 ☐ 이상
1 분 후	_____ Hz	☐ 정상 ☐ 이상
3 분 후	_____ Hz	☐ 정상 ☐ 이상

정상 상태가 유지되는가? ☐ YES ☐ NO

15-4. 최종 판단

- ☐ 복구 완료
- ☐ 추가 점검 필요

판단 근거:

Evidence 04

```
bash scripts/collect_evidence.sh recovery
```

또는 정상화된 ros2 topic hz /scan 화면을 student/evidence/evidence_04_recovery.png 로 저장한다.

실습 완료 체크

슬라이드	핵심 행동	완료
12	정상 기준 대비 /scan 주기 저하 발견	☐
13	Node/Topic/Data/Resource 비교로 이상 영역 분리	☐
14	Publisher 확인 후 최소 범위 복구	☐
15	복구 전·후 비교 및 지속성 검증	☐

POINT

전체 흐름: 확인 → 판단 → 복구 → 검증. 결과는 Lab11_Result_Report 에 정리합니다.